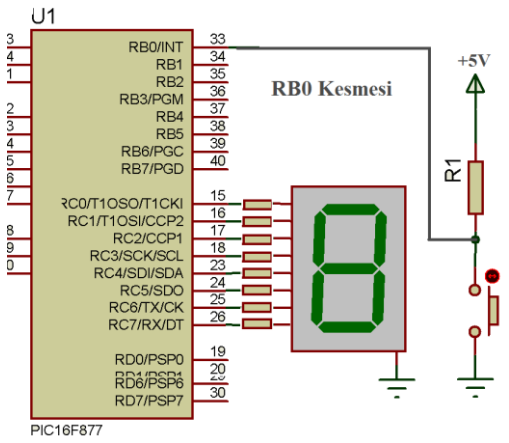
Deney 4. Interrupt Kullanımı

4.1. RB0 KESMESİ: INT pin buton ile display saydırma

```
unsigned char display, sayac = 0;
unsigned char tablo[ ] = {0x3F, 0x06, 0x5B,
0x4F,0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};

void ayarlar()
{   OPTION_REG.intedg=0;          //düşen kenar
    INTCON.GIE  = 1;
    INTCON.INTE = 1;
    TRISB.B0=1;       // Int pin giriş
    TRISC=0;
    PORTC = tablo[sayac];
 }
 void interrupt()      // Keme alt programı
 {  sayac++;
    if(sayac >9) sayac = 0;
    display = tablo[sayac];
    PORTC = display;
    INTCON.INTF=0;          //Kesme bayrağı reset
    }
void main()
{  ayarlar();
   while(1)        // Endless loop
     {
     }
}
```

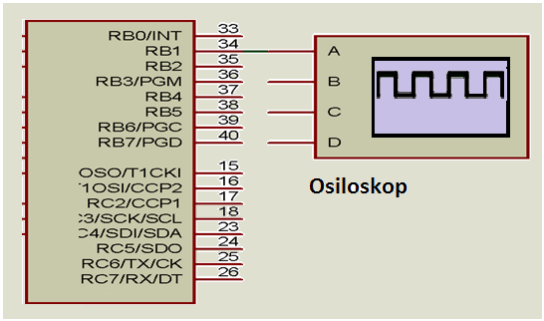


4.2. Timer Kesmesi (interrupt) ile kare dalga üretme (fosc=8MHz, önbölücü oranı=64, TMR0= 192; f_{kare}=500Hz)

Not: Doğru tasarım için MicroC ve Isıs ortamında seçilen osc frekansı (fosc) aynı olmalıdır.

```
    void interrupt()          // Keme alt programı
    {
    PORTB.B1 = ~PORTB.B1;
    INTCON.TMR0IF=0;   //Kesme bayrağı reset
    TMR0   = 0x100;
    }

void main()
{
    OPTION_REG=0X06;        //internal clk,
//PSA=0,PS2:0,PS1=1,PS0=1, RATE=1/64
    INTCON.GIE  = 1;
    INTCON.TMR0IE = 1;
    TRISB=0;
    PORTB =0;
    TMR0   = 192;
  while(1)            // Endless loop
  { }
}
```



- İlgili parametreleri hesaplayarak gecikme süresini değiştiriniz. Bu şekilde 1KHz, 2KHz, 10KHz frekanslarını üretiniz, osiloskop ile ölçerek doğrulayınız. (fosc=8MHz)
- fosc=4MHz seçerek 1KHz kare dalgayı tekrar oluşturunuz.